পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি (Physiography of West Bengal)

WBCS, WBP, KP, PSC এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বর্ণনামূলক নোট

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ এক অনন্য রাজ্য। উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা থেকে শুরু করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ উপকূলভাগ এবং সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য—একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে প্রকৃতির এত রূপ পরিবর্তন সচরাচর দেখা যায় না। ভূপ্রকৃতির এই বৈচিত্র্য অনুসারে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে প্রধানত ৩টি এবং বিস্তারিতভাবে বেশ কয়েকটি উপ-অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এই নোটে আমরা আপনার পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী প্রধান ৪টি অঞ্চল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১. উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল (Northern Hilly Region)

পশ্চিমবঙ্গের একদম উত্তর প্রান্তে হিমালয় পর্বতমালার অংশ নিয়ে এই অঞ্চলটি গঠিত। শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে সমগ্র **দার্জিলিং**, **কালিম্পং** এবং **জলপাইগুড়ি** ও **আলিপুরদুয়ার** জেলার উত্তরের কিছু অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও গিরিসেরা:

- **তিস্তা নদীর ভূমিকা:** তিস্তা নদী এই পার্বত্য অঞ্চলকে ঠিক মাঝখান থেকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে — **পশ্চিম অংশ** এবং **পূর্ব অংশ**। তিস্তা নদীকে **"ত্রাসের নদী" (River of Terror)** বলা হয়।

ক. তিস্তা নদীর পশ্চিম অংশ:

এটি এই অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু অংশ। এখানে দুটি প্রধান পর্বতশিরা দেখা যায়:

1. **সিঙ্গালীলা পর্বতশ্রেণী (Singalila Range):** এটি পশ্চিমবঙ্গ ও নেপাল সীমান্তের মাঝে অবস্থিত। এই পর্বতশ্রেণীর প্রধান চারটি পর্বতশৃঙ্গ হলো:
   - **সান্দাকফু (Sandakphu):** উচ্চতা ৩,৬৩৬ মিটার। এটি **পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ**।
   - **ফালুট (Phalut):** উচ্চতা ৩,৫৯৫ মিটার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
   - **সবরগ্রাম (Sabargram):** উচ্চতা ৩,৫৪৩ মিটার।
   - **টংলু (Tonglu):** উচ্চতা ৩,০৩৬ মিটার।
2. **দার্জিলিং-লেপচাজগৎ পর্বতশ্রেণী:** সিঙ্গালীলার পূর্বদিকে এটি অবস্থিত। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো **টাইগার হিল (Tiger Hill)** (২,৫৯০ মিটার), যা সূর্যোদয় দেখার জন্য বিখ্যাত। এখানে ঘুম (Ghoom) রেলওয়ে স্টেশন অবস্থিত, যা বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন।

খ. তিস্তা নদীর পূর্ব অংশ:

এই অংশটি কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির একাংশ জুড়ে বিস্তৃত।

- এখানে প্রধান পর্বতশ্রেণী হলো **দুরপিনদাঁড়া** ও **চোলা পর্বতশ্রেণী**।
- এই অংশের তথা কালিম্পং জেলার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো **রিশিলা (Rishila)** (৩,১১৬ মিটার)।
- আলিপুরদুয়ারের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত **বক্সা-জয়ন্তী পাহাড়** এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **চুনাতং**। বক্সা গিরিপথ দিয়ে ভারতে ভুটান থেকে প্রবেশ করা যায়।

> **পরীক্ষার জন্য ইম্পর্ট্যান্ট পাস বা গিরিপথ:**
> • **জেলেপ-লা (Jelep La) ও নাথু-লা (Nathu La):** চোলা পর্বতশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ যা তিব্বতের সাথে সংযোগ রক্ষা করে।
> • এই অঞ্চলের মাটি মূলত **পডজল (Podzol)** প্রকৃতির, যা অম্লধর্মী এবং চা চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

২. রাঢ় অঞ্চল (Rarh Region)

পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল এবং পূর্বের পলল সমভূমির মধ্যবর্তী অংশকে 'রাঢ় অঞ্চল' বলা হয়। 'রাঢ়' শব্দের অর্থ হলো **"পাথুরে জমি"**। সমগ্র **বীরভূম**, **পশ্চিম বর্ধমান**, **বাঁকুড়া**, **পুরুলিয়া**-র পূর্ব অংশ এবং **পশ্চিম মেদিনীপুর** ও **মুর্শিদাবাদ**-এর পশ্চিমাংশ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য:

- **ভূপ্রকৃতি:** এই অঞ্চলটি সামান্য তরঙ্গায়িত এবং ছোট ছোট টিলা বা ঢিবি দেখা যায়। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ভূমি ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে।
- **মাটি:** প্রাচীন পলিমাটি এবং ল্যাটেরাইট (Laterite) মাটি দ্বারা এই অঞ্চল গঠিত। ল্যাটেরাইট মাটির আধিক্যের কারণে একে **"লাল মাটির দেশ"** বলা হয়। এখানে খোয়াই (Khoai) ক্ষয়চক্র বা ল্যাটেরাইট ক্ষয়ের ফলে তৈরি হওয়া বিশেষ ভূমিরূপ দেখা যায় (যেমন শান্তিনিকেতনের খোয়াই)।
- **নদ-নদী:** ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী ও কংসাবতী এই অঞ্চলের প্রধান নদী। এই নদীগুলি মূলত বর্ষার জলে পুষ্ট, তাই শীতকালে শুকিয়ে যায় এবং বর্ষায় বন্যা সৃষ্টি করে।
- **অর্থনৈতিক গুরুত্ব:** রাঢ় অঞ্চলের পূর্বাংশে ধান চাষ ভালো হয়, তাই বর্ধমানকে **"পশ্চিমবঙ্গের ধানের গোলা"** বলা হয়। এছাড়া এই অঞ্চলে প্রচুর কয়লা (রানীগঞ্জ) ও খনিজ পাওয়া যায়।

৩. উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল (Coastal Plain Region)

পশ্চিমবঙ্গের একদম দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর এই অঞ্চলটি বিস্তৃত। প্রধানত **পূর্ব মেদিনীপুর** জেলার সম্পূর্ণ উপকূলভাগ এবং **দক্ষিণ ২৪ পরগনা** জেলার কিছু অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য:

- **বালিয়াড়ি (Sand Dunes):** উপকূল বরাবর সমুদ্র বায়ুর প্রভাবে সারিবদ্ধ বালিয়াড়ি তৈরি হয়েছে। সমুদ্র থেকে ভেতরের দিকে এগুলি অবস্থিত। যেমন — **দিঘা বালিয়াড়ি**, **কাঁথি বালিয়াড়ি**। এই বালিয়াড়িগুলি উপকূলকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে।
- **মাটি:** এখানকার মাটি নোনা ও পলি-বালির মিশ্রণ (Saline Coastal Soil)। সমুদ্রের নোনা জল ঢোকার কারণে কৃষিকাজ সাধারণ ফসলের জন্য কঠিন, তবে কাজুবাদাম, সুপারি, নারকেল এবং তরমুজ চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়।
- **পর্যটন ও মৎস্য চাষ:** দিঘা (Digha), মন্দারমণি (Mandarmani), তাজপুর (Tajpur), শঙ্করপুর এবং বকখালি এই অঞ্চলের বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত। এছাড়া এই অঞ্চলে সামুদ্রিক মৎস্য চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে উঠেছে।

৪. সুন্দরবন অঞ্চল (Sundarbans Region)

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ (Delta) অঞ্চলের অংশ এটি। এটি মূলত **উত্তর ২৪ পরগনা** এবং **দক্ষিণ ২৪ পরগনা** জেলার দক্ষিণের নদীনালা বেষ্টিত অংশ নিয়ে গঠিত। হুগলি নদীর মোহনা থেকে পূর্বে হরিয়াভাঙ্গা নদী পর্যন্ত এর বিস্তার।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য:

- **গঠনপ্রকৃতি:** এটি একটি সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল, অর্থাৎ এখানে নদী ও সমুদ্রের পলির দ্বারা এখনও নতুন নতুন দ্বীপ গঠিত হচ্ছে এবং ভাঙছে। (যেমন অধুনালুপ্ত **পূর্বাশা বা নিউমুর দ্বীপ** এবং **ঘোড়ামারা দ্বীপ**)।
- **ম্যানগ্রোভ অরণ্য (Mangrove Forest):** এটি পৃথিবীর বৃহত্তম অবিচ্ছিন্ন ম্যানগ্রোভ অরণ্য। জোয়ার-ভাটার জল নিয়মিত এই অরণ্য প্লাবিত করে। এখানে **সুন্দরী**, **গেঁওয়া**, **গরান**, **হেঁতাল**, **গোলপাতা** ইত্যাদি উদ্ভিদ দেখা যায়। সুন্দরী গাছের আধিক্যের কারণেই এর নাম 'সুন্দরবন'।
- **উদ্ভিদের অভিযোজন বৈশিষ্ট্য:** লোনা মাটিতে টিকে থাকার জন্য এখানকার উদ্ভিদের **শ্বাসমূল (Pneumatophore)**, **ঠেস মূল (Stilt Root)** এবং **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (Viviparous Germination)** দেখা যায়।
- **নদ-নদী:** মাতলা, গোসাবা, রায়মঙ্গল, সপ্তমুখী, পিয়ালী, ঠাকুরান ও হরিয়াভাঙ্গা এই অঞ্চলের প্রধান নদী। এগুলি সব খাড়ি (Estuary) এবং এগুলির জল অত্যন্ত নোনা।

> **সুন্দরবন সম্পর্কিত অতি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার তথ্য (Exam Booster):**
> • **National Park:** সুন্দরবনকে ১৯৮৪ সালে ন্যাশনাল পার্ক ঘোষণা করা হয়।
> • **UNESCO World Heritage Site:** ১৯৮৭ সালে সুন্দরবন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তকমা পায় (প্রধানত ম্যানগ্রোভ জীববৈচিত্র্যের জন্য)।
> • **Biosphere Reserve:** ১৯৮৯ সালে একে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
> • **Ramsar Site:** ২০১৯ সালে সুন্দরবন ভারতের বৃহত্তম **রামসার সাইট (Ramsar Site)** হিসেবে স্বীকৃতি পায়।
> • **বিখ্যাত প্রাণী:** রয়েল বেঙ্গল টাইগার (Royal Bengal Tiger), লোনা জলের কুমির এবং অলিভ রিডলে কচ্ছপ।

সংক্ষেপে ৪টি অঞ্চলের তুলনামূলক ছক (Quick Revision Matrix)

অঞ্চল	প্রধান জেলাসমূহ	মাটির প্রকৃতি	সর্বোচ্চ শৃঙ্গ / প্রধান বৈশিষ্ট্য	প্রধান নদ-নদী
উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল	দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি	পডজল (অম্লধর্মী)	**সান্দাকফু (৩,৬৩৬ মি)** - রাজ্যের সর্বোচ্চ	তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রেইডাক
রাঢ় অঞ্চল	বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর	ল্যাটেরাইট ও লাল মাটি	তরঙ্গায়িত ভূমি, খোয়াই ভূমিরূপ	দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী
উপকূলীয় সমভূমি	পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা	লবণাক্ত বালুকাময় মাটি	সমুদ্র সৈকত ও প্রাচীন বালিয়াড়ি	হুগলি, রসুলপুর, সুবর্ণরেখা (কাছে)
সুন্দরবন অঞ্চল	দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা	লবণাক্ত কাদা ও পলিমাটি	পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বদ্বীপ	মাতলা, রায়মঙ্গল, গোসাবা, পিয়ালী